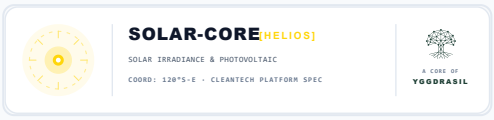
# SOLAR-CORE_HELIOS

## INGENIERÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESPACHO BESS & EVALUACIÓN AMBIENTAL (LEY 21/2013)

Ingeniería solar bancable y Estudio de Impacto Ambiental (EsIA Ley 21/2013) validados en el Parque Solar Fuentejara (500 kWp, PR = 81.5%, Yield = 1.680 kWh/kWp, TIR = 12.4%, PM10 < 50 µg/m³).




`SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS)` `AUDITADO ART. 31 BIS CP`

`SUPERVISIÓN HUMANA (HITL ART. 14)` `DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3 · EQF 7)`

## 01. EL PROBLEMA TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN REAL EN DISCO

**❌ EL RIESGO Y PROBLEMA HABITUAL:**
Los proyectos fotovoltaicos sufren retrasos de años por reparos ambientales (polvo PM10 en obras, deslumbramiento aeronáutico, Red Natura 2000) o pierden rentabilidad por mala gestión del almacenamiento BESS.

**✅ LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA HELIOS:**
Suite integral con 4 redes neuronales (101.4 MB en `.pt`) y motores deterministas que calcula la transposición solar Perez/HDKR, optimiza baterías BESS con Reinforcement Learning y blinda la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

## 02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO AUDITADO)

**1. Transposición Solar y PINN Horaria**
Calcula irradiancia inclinada con `perez_transposition.py` / `hdkr_transposition.py` y predice generación con `helios_spatial_temporal_transformer_pinn.pt` (43.1 MB).

**2. Despacho BESS y Capacidad Nodal**
Optimiza la carga/descarga de baterías con `helios_bess_dispatch_d3qn.pt` (7.6 MB) y verifica el nudo de red (`grid_easement_and_nodal_capacity.py`).

**3. Blindaje Ambiental EsIA y Aeronáutico**
Modela la pluma gaussiana de polvo PM10 en obras (`view_4_dispersion_aire_pm10.py`) y el deslumbramiento ocular en servidumbres aéreas (`aeronautical_servitudes_glare.py`).

## 03. ¿QUÉ GANA CADA RESPONSABLE? (IMPACTO HUMANO, ECONÓMICO Y JURÍDICO)

🏛️ **Técnico de Ayuntamiento / Urbanismo**
Verifica que la planta fotovoltaica cumpla los límites de polvo PM10 (<50 µg/m³ RD 102/2011), ruido y servidumbres antes de conceder licencia de obras.

💼 **Director de Compras / Promotor IPP**
Asegura una TIR auditada del 12.4% y PR = 81.5% (Caso Fuentejara 500 kWp), maximizando ingresos mediante arbitraje inteligente de baterías BESS.

⚖️ **Asesoría Jurídica / Tramitación MITECO**
Expediente EsIA conforme a la Ley 21/2013, RD 413/2014 y RD 1183/2020, blindado frente a paralizaciones cautelares o alegaciones técnicas.

👥 **RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)**
Controla la exposición de los trabajadores al polvo respirable PM10 durante el movimiento de tierras y previene riesgos eléctricos y de deslumbramiento.

## 04. RESULTADOS MEDIDOS & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

PLANTA VALIDADA
**500 kWp**
Parque Solar Fuentejara

TIR / PR AUDITADO
**12.4% / 81.5%**
Yield 1.680 kWh/kWp

MITIGACIÓN PM10
**< 50 µg/m³**
Cumple RD 102/2011

REDES NEURONALES
**4 Modelos .pt**
101.4 MB (PINN + BESS RL)

## 05. CIMIENTO CIENTÍFICO & MOTORES / PESOS REALES EN DISCO

Transposición anisotrópica de radiación solar (Perez y HDKR), modelo de pluma gaussiana de Pasquill-Gifford para dispersión de partículas PM10 y aprendizaje por refuerzo profundo (D3QN / Actor-Critic) para almacenamiento BESS.

📁 **Verificado en Disco:** `neural_lab/weights/helios_spatial_temporal_transformer_pinn.pt (43.1 MB) · helios_solar_pinn.pt (43.1 MB) · enterprise/weights/helios_bess_dispatch_d3qn.pt (7.6 MB) · helios_bess_actor_critic.pt (7.6 MB) · core/hdkr_transposition.py · core/aeronautical_servitudes_glare.py.`

## 06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

`Ley 21/2013 Evaluación Ambiental`

`RD 413/2014 & RD 1183/2020`

`RD 102/2011 Calidad del Aire (PM10)`

`CTE DB-HE5 & IEC 61724-1`

**07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026):** Sistema auditado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III) como Soporte a la Decisión (DSS) con Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Exención y Compliance Penal Corporativo bajo **Art. 31 bis CP**, autenticidad documental **Art. 390 CP**, **Ley 1/2019** de Secretos Empresariales (Directiva UE 2016/943) y validez probatoria pericial bajo **Arts. 335 a 352 LEC**. 100% de Tickets Prioritarios Verificados por ASTRAEA (**TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12**). Dirección facultativa: **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán** (Ingeniero Ambiental, **MECES Nivel 3 / EQF Level 7**) bajo cadena de custodia ISO/IEC 27037.